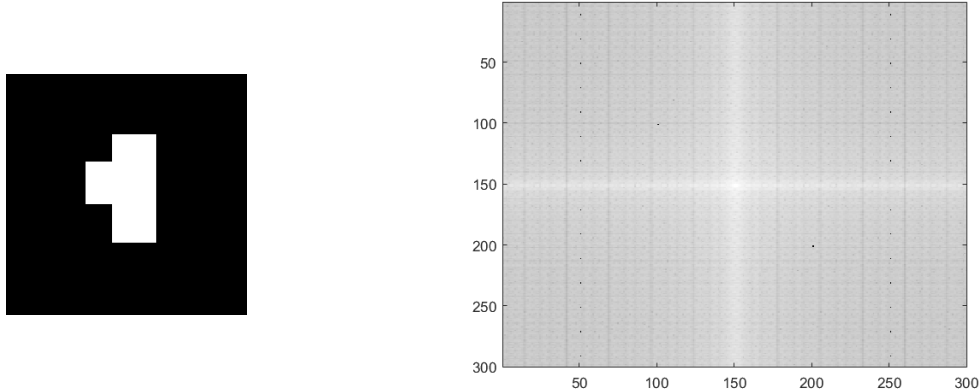


Processamento de Imagens – Lista 2

Resolução

Questões Teóricas:

1. A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:



Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta. **Obs:** Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.



Solução:

Há, pelo menos, três soluções possíveis. A primeira delas é a mais simples e envolve apenas o conceito da transformada de Fourier.

Solução 1:

A transformada de Fourier faz o mapeamento de uma função do domínio do tempo para o domínio da frequência. Como ela considera, formalmente, que a função seria periódica, de período infinito, o deslocamento da função não muda a transformada, pelo menos, em termos de magnitude, que é o que observamos aqui. Assim, o mesmo vale para uma função em duas dimensões, como uma imagem. O deslocamento não afeta. De fato, é uma propriedade da Transformada de Fourier ser invariante ao deslocamento. Novamente, considerando a magnitude. Em termos

de imagens, como o “objeto” (figura em branco) se deslocou ao longo da imagem, mas não mudou em nada sua interação com os pixels vizinhos (continua tendo o mesmo número de pixels pretos vizinhos), a frequência (a variação de cores) não mudou.

Observamos que a transformada inversa permite recuperar qualquer uma das três imagens porque a componente de frequência muda. Ela tem as informações de posição.

Solução 2:

Seja $x[n]$ um sinal periódico de comprimento N , com DFT dada por $X[k]$.

Se definirmos o sinal deslocado:

$x_d[n]=x[(n-n_0) \bmod N]$, então sua DFT $X_d[k]$ é:

$$X_d[k]=e^{-j(2\pi/N)kn_0}X[k]$$

Ou seja, o deslocamento no tempo corresponde a uma modulação (rotação de fase) no domínio da frequência.

Passo 1: Definições

Seja $x[n]$: sinal original com comprimento N .

A DFT de $x[n]$ é dada por:

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j(2\pi/N)kn}$$

Sinal deslocado:

$$x_d[n]=x[(n-n_0)\bmod N]$$

DFT do sinal deslocado:

$$X_d[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x_d[n]e^{-j(2\pi/N)kn} = \sum_{n=0}^{N-1}x[(n-n_0) \bmod N]e^{-j(2\pi/N)kn}$$

$$\text{Seja } m=(n-n_0) \bmod N \Rightarrow n=(m+n_0) \bmod N$$

Como a soma é sobre um período completo N , podemos re-indexar:

$$X_d[k]=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]e^{-j(2\pi/N)k(m+n_0)}$$

$$X_d[k]=e^{-j(2\pi/N)kn_0}\sum_{m=0}^{N-1}x[m]e^{-j(2\pi/N)km}$$

$$X_d[k] = e^{-j(2\pi/N)kn_0} X[k]$$

Portanto, deslocar um sinal $x[n]$ circularmente no tempo em n_0 amostras resulta em uma multiplicação da DFT por um fator de fase $e^{-j(2\pi/N)kn_0}$. Isso mostra que a magnitude do espectro $|X[k]|$ permanece inalterada, apenas a fase é modificada, de forma linear.

Solução 3:

Vamos usar um exemplo de uma sequência:

Vamos usar um vetor de comprimento $N=4$:

$$x[n] = [1, 2, 3, 4]$$

Calculamos a DFT:

$$X[k] = \text{DFT}(x[n])$$

Depois, deslocamos $x[n]$ circularmente em uma posição para a direita (isto é, $x_d[n] = x[(n-1) \bmod 4]$):

$$x_d[n] = [4, 1, 2, 3]$$

Calculamos a DFT de $x_d[n]$, e comparamos.

DFT do sinal original $x[n] = [1, 2, 3, 4]$:

$$X[k] = [10+0j, -2+2j, -2+0j, -2-2j]$$

Sinal deslocado $x_d[n] = [4, 1, 2, 3]$:

$$X_d[k] = [10+0j, 2+2j, 2+0j, 2-2j]$$

DFT teórica do deslocado: $X_d[k] = e^{-j(2\pi/N)kn_0} \cdot X[k]$ com $n_0 = 1$:

$$X_d^{\text{teórico}}[k] = [10+0j, 2+2j, 2+0j, 2-2j]$$

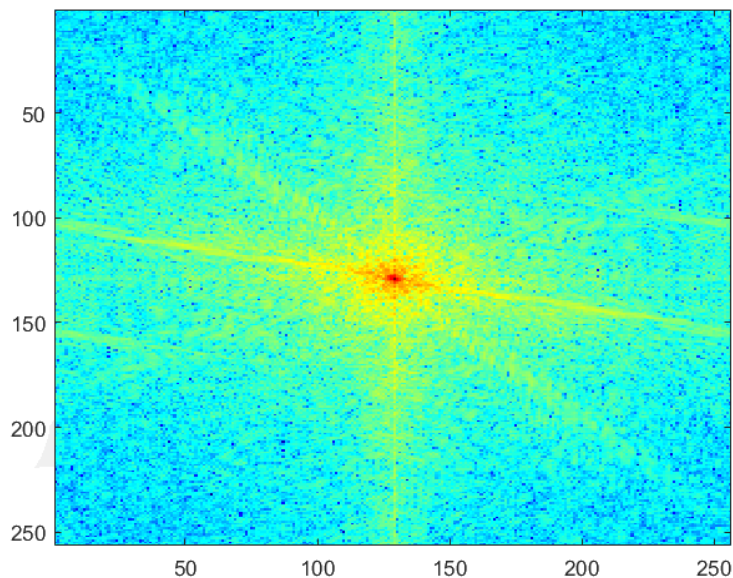
COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

Dizer apenas que a Transf. de Fourier é invariante ao deslocamento não é suficiente. Precisa se justificar, como apresento acima de 3 formas diferentes.

2. Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:



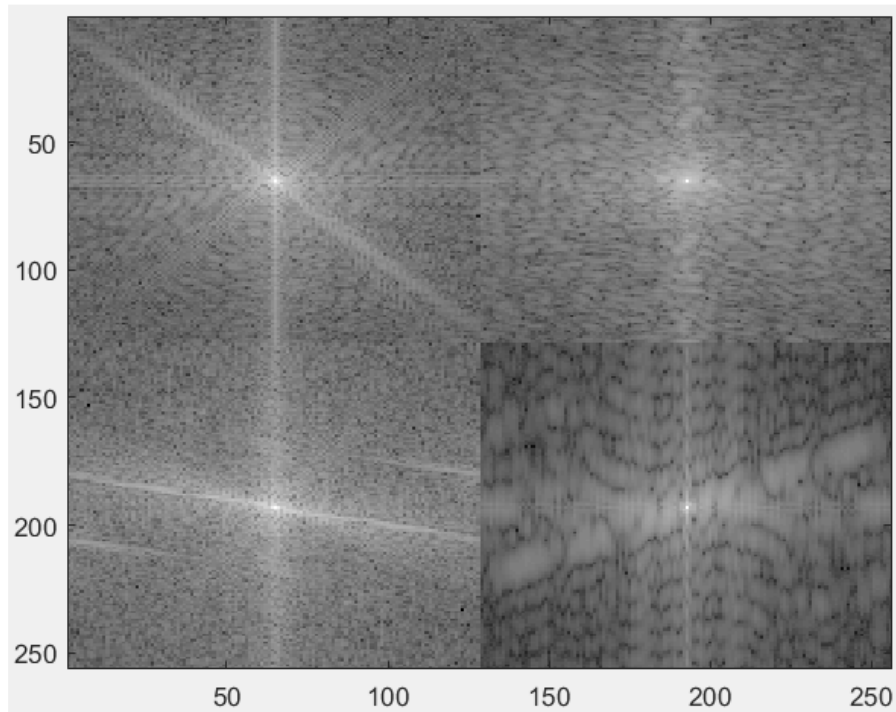
Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier abaixo:



Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada. **Sugira uma estratégia** para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

Solução:

Um possível caminho seria dividir a imagem em partes e calcular a transformada de cada parte. Observe, nesse exemplo, o resultado da transformada da imagem, dividindo-a em 4 quadrantes iguais:



Claro que, aqui, eu tenho a imagem e posso gerar a transformada. Isso não era esperado na resposta de vocês. Quero apenas mostrar que, como esperado, o borramento modifica muito a transformada. Isso pode ser visto na aula de filtragem, na magnitude da transformada da imagem do cameraman, no slide 17. Então era esperado que as transformadas dos outros quadrantes tivessem um comportamento mais usual do que a desse. Outra observação é que, propositalmente, eu não borrei o quarto quadrante perfeito. Foi apenas parte dele (a maior parte). Isso já é suficiente para mudar a transformada.

Vale a pena observar que isso foi possível porque a questão deixou claro que a região era bem definida. Se tivéssemos, por exemplo, o fundo de uma cena borrado, seria mais difícil separá-lo do restante da cena para aplicar a transformada apenas nele.

A partir daí, temos diversas possíveis soluções:

- 1) A transformada de cada quadrante pode ser convertida em imagens e tratadas dessa forma. Tanto podemos diferenciar a região mais borrada pela variância do seu histograma (ela é maior que dos outros), quanto calculando um ponto de corte para uma binarização por Otsu (o quadrante borrado tem mais regiões de baixos coeficientes, levando a um menor ponto de corte).
- 2) A partir da transformada mesmo (sem converter em imagem), podemos calcular a variância entre seus valores. O quadrante borrado tende a ter uma menor variância.

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

- 1) Dizer que pode dividir em pequenas janelas não é solução. Sua janela pode ser pequena suficiente para detectar apenas a região do céu, que teria baixo contraste, resultando em uma transformada com poucos componentes de alta frequência (mas não refletindo onde que localizar o problema).

- 2) Vocês não têm a imagem original. Assim, não podem inferir tamanho de janela.
- 3) Da mesma forma, a transformada original não foi dada e não poderia ser usada. A solução deve ser dada com o que foi passado.
- 4) Dividir a imagem em janelas, aplicar a transformada em cada janela e dizer que vai “observar” a transformada que se difere das outras também não é solução. Se é para observar, basta olhar a imagem original.

3. Considere o filtro passa baixa de Butterworth:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa.

Solução:

Você precisa calcular $1 - H(u, v)$. O resultado, reorganizando, fica como na equação do slide 65 de filtragem.

$$H_{HP}(u, v) = 1 - \frac{1}{1 + [\frac{D(u, v)}{D_0}]^{2n}}$$

$$H_{HP}(u, v) = \frac{1 + [\frac{D(u, v)}{D_0}]^{2n} - 1}{1 + [\frac{D(u, v)}{D_0}]^{2n}}$$

$$H_{HP}(u, v) = \frac{[\frac{D(u, v)}{D_0}]^{2n}}{1 + [\frac{D(u, v)}{D_0}]^{2n}}$$

Multiplicando em cima e embaixo por $[D(u, v)/D_0]^{-2n}$:

$$H_{HP}(u, v) = \frac{1}{[\frac{D(u, v)}{D_0}]^{-2n} + 1}$$

$$H_{HP}(u, v) = \frac{1}{1 + [\frac{D_0}{D(u, v)}]^{2n}}$$

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

Não tem solução “mágica”. Não aceitou pular passos e chegar “magicamente” na resposta final, sem qualquer explicação.

4. A convolução discreta é uma operação comutativa. Ou seja:

$f * h = h * f$, onde $*$ é a operação de convolução

Comprove isso fazendo a convolução discreta dos dois filtros abaixo. Analise sua resposta.

$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Ou seja, você deve calcular (e apresentar todos os cálculos) da convolução discreta das duas matrizes acima, operadas em ordens inversas: $f*h$ e $h*f$.

Solução:

$\frac{1}{9}$	-1	-1	0	1	1
	-2	-2	0	2	2
	-3	-3	0	3	3
	-2	-2	0	2	2
	-1	-1	0	1	1

OBS: Seja h o filtro Box e g o filtro de Prewitt (a matriz da direita). O resultado acima é alcançado, mantendo a máscara de Prewitt fixa e convoluindo a matriz do filtro Box. Como o filtro Box é simétrico, nenhuma operação a mais é necessária. No entanto, se você fixar a matriz do filtro Box e convoluir pela máscara de Prewitt, essa precisa ser revertida, como definido na definição da operação de convolução. A máscara de Prewitt ficaria:

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

A convolução discreta entre duas matrizes 3x3 gera uma matriz 5x5, como foi visto nos slides, na convolução de dois filtros Box, gerando o filtro triangular. Não tem *padding* na convolução discreta (extensão da imagem).

5. Calcule uma janela de filtro Gaussiano através da convolução discreta de três filtros Box.

Solução:

Filtro box =

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

O que se pede é a convolução discreta entre três filtros Box:

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Os slides 169 a 175 da aula de filtragem apresentam parte da convolução de 2 filtros box. Vou partir de resultado (você deveria calcular tudo) para complementar a resposta. O resultado da convolução dos dois primeiros, conforme o slide 175, é:

$$\frac{1}{81} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Uma nova convolução gerará a constante igual a:

$$(1/9) \times (1/81) = (1/729)$$

Fazendo a convolução da matriz acima pela máscara do filtro Box temos:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

1	2	3	2	1
2	4	6	4	2
3	6	9	6	3
2	4	6	4	2
1	2	3	2	1

二

[illegible][illegible]

==

[illegible]

1	1	1			
1	1	1			
1	1	1			
1	1	2	3	2	1
2	4	6	4	2	
3	6	9	6	3	
2	4	6	4	2	
1	2	3	2	1	

==

[illegible]

		1	1	1	
		1	1	1	
1	2	1	3	1	2
2	4		6		4
3	6		9		6
2	4		6		4
1	2		3		2

=

1	3	6	7	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

			1	1	1	
			1	1	1	
1	2		3	1	2	1
2	4		6		4	2
3	6		9		6	3
2	4		6		4	2
1	2		3		2	1

=

1	3	6	7	6	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

				1	1	1	
				1	1	1	
1	2	3		2	1		1
2	4	6		4			2
3	6	9		6			3
2	4	6		4			2
1	2	3		2			1

=

1	3	6	7	6	3	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

.....

Com resultado final:

$\frac{1}{729}$	1	3	6	7	6	3	1
	3	9	18	21	18	9	3
	6	18	36	42	36	18	6
	7	21	42	49	42	21	7
	6	18	36	42	36	18	6
	3	9	18	21	18	9	3
	1	3	6	7	6	3	1

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

Em todas essas questões, os cálculos precisam ser apresentados. Isso está dito explicitamente na lista.

6. Considere a imagem abaixo, uma imagem em **16** tons de cinza. Apresente o resultado da aplicação de um filtro Box 3x3 (o mesmo Box da questão anterior) nessa imagem. Apresente os cálculos e explique todas as decisões tomadas para realizar a filtragem, observando que sua saída deve também ser uma imagem em 16 tons de cinza.

1	3	0
2	2	3
1	3	1

Solução: Considerando uma extensão nula, temos:

1	1	1		
1	1	1	3	0
1	2	2	3	
	1	3	1	



8		

1	1	1		
1	1	3	10	
1	2	2	13	
	1	3	1	



8	11	

	1	1	1	
1	1	3	10	1
2	2	2	13	1
1	3	1		



8	11	8

1	1	3	10	
1	2	2	13	3
1	1	3	1	1



8	11	8
12		

1	1	3	10	
1	2	2	13	
1	1	3	1	



8	11	8
12	16	

1	1	3	1	0	1
2	1	2	1	3	1
1	1	3	1	1	1



8	11	8
12	16	12

		1	3	0		
1		1	2	1	2	3
1		1	1	1	3	1
1		1		1		



8	11	8
12	16	12
8		

	1	3	0
1	2	2	3
1	1	3	1
1	1	1	



8	11	8
12	16	12
8	12	

1	3	0	
2	1	2	1
1	1	3	1
	1	1	1



8	11	8
12	16	12
8	12	9

Deixei para multiplicar pelo 1/9 no final para simplificar apenas. Assim, multiplicando e arredondando, temos:

$\frac{1}{9}$	8	11	8
	12	16	12
	8	12	9



1	1	1
1	2	1
1	1	1

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

Esta questão está resolvida nos slides 98 a 108 da aula de filtragem!

7. Disserte sobre a seguinte afirmação: “As operações morfológicas de Erosão e Dilatação, aplicadas com um mesmo elemento estruturante, não são, necessariamente, operações inversas uma da outra.”

Solução:

Como a dilatação provoca o aumento das áreas de branco em uma imagem, podemos remover completamente pequenos ruídos (pontos pretos), não restando qualquer informação sobre sua localização. Dessa forma, uma erosão não teria como fazer com que esses pontos retornassem já que ela precisaria ter algum pixel inativo para poder fazer crescer as áreas de preto. O mesmo raciocínio serve para a aplicação inversa das duas operações.

Questões práticas:

8. Considere as imagens Book_1.png e Book_2.png disponibilizadas. Utilizando apenas técnicas de processamento de imagens, crie um algoritmo que verifique se essas imagens possuem a letra A ou não. Apenas o A maiúsculo deve ser procurado e não precisa retornar quantos têm; apenas se tem ou não. Observe que as imagens estão em preto e branco.

To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDA), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.

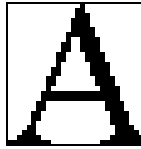
The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filling the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

Solução:

A solução mais simples se dá por morfologia matemática, usando a letra procurada como elemento estruturante (poderia retirar de alguma das imagens a imagem de uma letra A e usar como elemento estruturante). A operação morfológica a ser usada poderia ser uma Erosão.

É importante observar que essa técnica funcionou porque há pouca variação na letra já que ela foi criada mecanicamente, sem mudança de tamanho ou fonte.

Elemento estruturante:



O elemento estruturante precisa ser complementado:

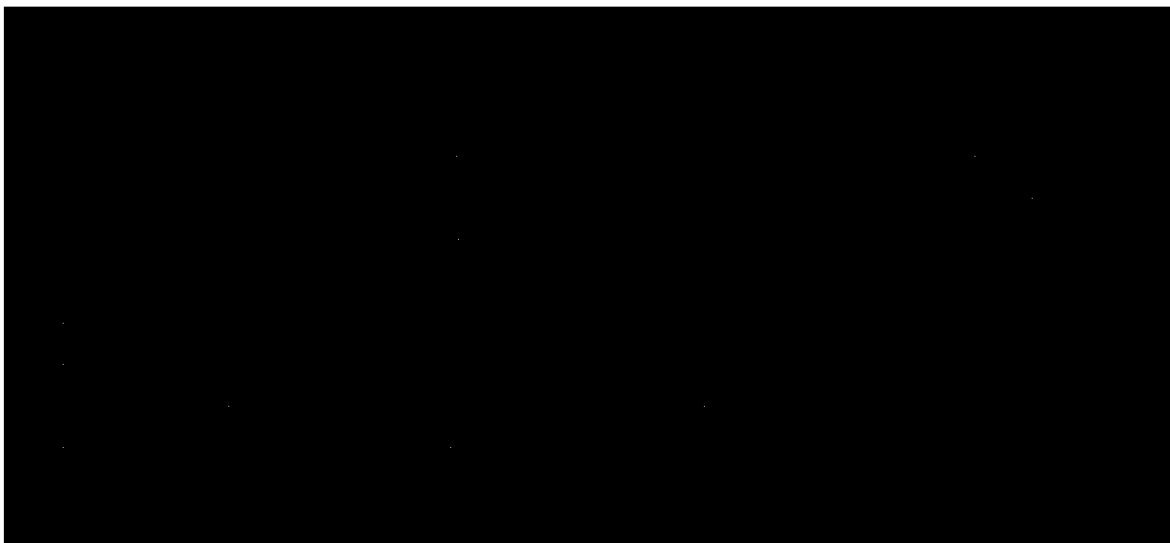


O mesmo complemento é aplicado à duas imagens de páginas de livros:

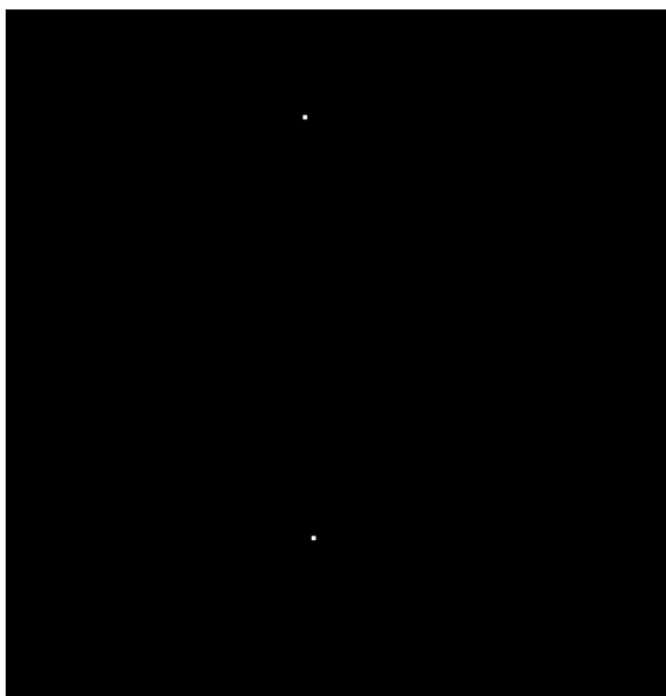
To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.

The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filing the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

Ao aplicar a erosão na imagem 2 com o elemento estruturante complementado antes, o resultado será uma imagem toda preta, indicando que o padrão não foi encontrado. Já sua aplicação na imagem 1 gera a seguinte imagem:



Ampliando uma parte da imagem, para melhor visualização:



Sempre que a letra A foi encontrada, temos um pixel branco.

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

OCR não poderia ser usado, OBVIAMENTE! Se você passa um OCR, que não é uma solução sua, você gera um texto e acaba qualquer solução através de processamento de imagens.

9. Considere a imagem cameraman_pattern.png. Tente eliminar o padrão de linhas que aparece nela, da melhor forma possível, usando:

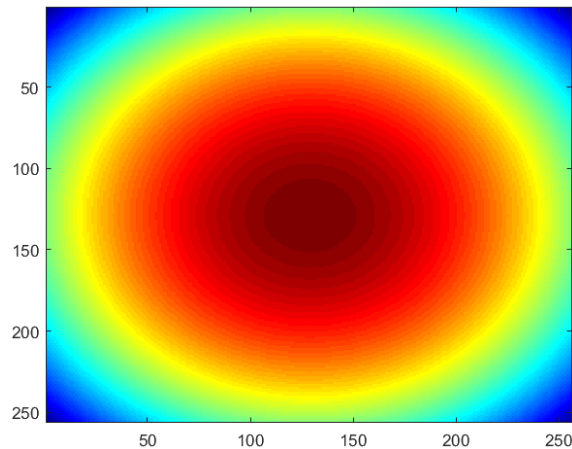
a) uma solução aplicada no domínio da frequência;

b) uma solução aplicada no domínio espacial.

Solução:

Resposta livre.

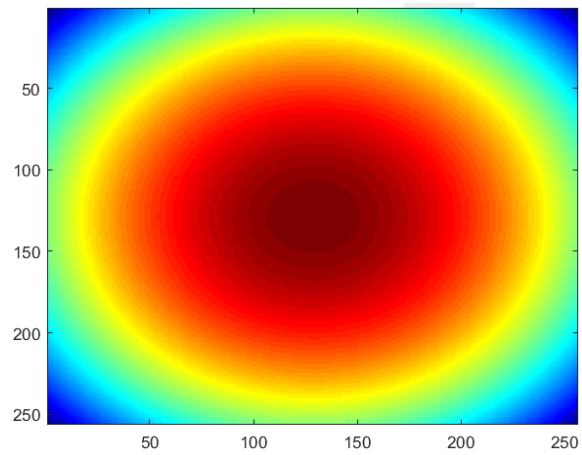
a) Solução no Domínio da Frequência: No domínio da frequência, na busca pela remoção das listas, um filtro passa baixa ou rejeita faixa poderia resolver. Não é simples achar a configuração correta, mas o objetivo era apenas vocês testarem diferentes filtros. Criando um filtro Gaussiano com desvio padrão 0.7:



Como resultado, temos a imagem abaixo:



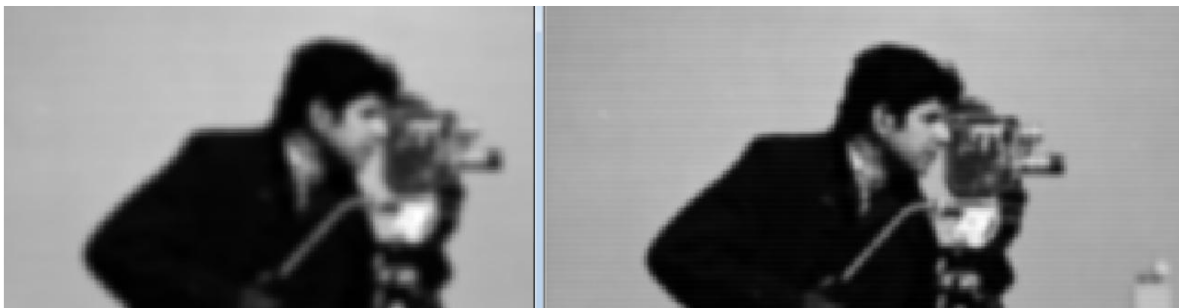
Testando um filtro Gaussiano de maior desvio (0.9):



Dessa forma, temos uma imagem menos borrada e ainda sem o padrão:



Podemos comparar as duas imagens em zoom para melhor percebermos as diferenças (a da esquerda é gerada pela Gaussiana com desvio de 0.7 e a da direita com desvio 0.9):



b) Solução no Domínio Espacial:

Como as linhas escuras aparecem a partir da segunda linha, vou calcular as linhas pares através da média das linhas ímpares de antes e depois. Por exemplo:

$$\text{im}(2) = \text{im}(1) - [\text{im}(1) - \text{im}(3)]/2$$

Como o resultado fica muito claro, vou aplicar uma correção gama, com $\gamma = 3$.

Segue o resultado:



Observe que uma solução no domínio espacial envolve apenas trabalhar com a matriz imagem sem mudança de domínio. Não precisava, necessariamente, ser um filtro, aplicando uma correlação cruzada.

COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

Na letra a, houve MUITAS soluções EXATAMENTE iguais com a geração de uma região circular e multiplicação dessa região pela magnitude. Até as variáveis usadas tinham o mesmo nome. ISSO NÃO SERÁ MAIS ACEITO.

10. Análise Escala-Espaço: Observamos o mundo ao nosso redor em diferentes escalas. Sempre temos, à nossa frente, objetos mais próximos e objetos mais distantes. Nesse sentido, tomando como base a teoria de Marr, Pietro Perona e Jitendra Malik propuseram um método de detecção de bordas, usando a teoria escala-espço. A ideia principal é que, em diferentes escalas da imagem, diferentes bordas se sobressaem. Essa variação de escala poderia ser conseguida com a aplicação de sucessivos *resizes* na imagem. No entanto, como cada *resize* tem como consequência, além da mudança de dimensões de uma imagem, a perda de detalhes, essa operação foi substituída pela aplicação de filtros Gaussianos de diferentes parâmetros. À medida que o filtro se torna mais forte (maior o desvio padrão), mais embaçada a imagem fica o que gera a perda de detalhes esperada.

Comprove a aplicação da teoria escala-espço na detecção de bordas com o seguinte experimento: na imagem *cameraman.png*, aplique três filtros gaussianos diferentes (parte de um mais fraco e vá até um mais forte), detecte as bordas de cada um com o detector de Canny (precisa usar os mesmos parâmetros para todas as imagens) e, por fim, avalie os resultados finais, verificando se diferentes bordas foram encontradas.

Solução:

Vou apresentar um exemplo com Gaussianas diferentes, como proposto, sendo aplicadas na imagem do *cameraman*. Foram três Gaussianas 5x5 com desvio padrão 0.1, 0.3 e 0.5. Em seguida, tem o resultado da aplicação de Canny.



Para melhor visualizar as diferenças, somei as três imagens binárias (valores 0 ou 1). Assim, o resultado apresenta valores entre 0 e 3, 3 indicando bordas que foram

detectadas pelas três aplicações. Para melhor visualização, os tons foram espalhados entre 0 e 255. Podemos ver o resultado mais claramente abaixo.



COMENTÁRIO SOBRE AS RESPOSTAS:

À medida que a Gaussiana se torna mais forte, obviamente, que a imagem vai se tornando mais embaçada e bordas vão sumindo. A questão pedia para comprovar que diferentes bordas surgem após diferentes borramentos. Então precisava fazer uma comparação entre as imagens de bordas e não dizer que bordas vão desaparecendo.